材料別の温度シフト GPR
本番学習の設定の根拠（ランキング表）

シフトファクター検討用のノート（11 月 4 日実行）と厚みごとの比較のノート（11 月 5 日実行）の結果から

2026 年 11 月 6 日

この資料について

- 「本番学習の設定の決定.pdf」の根拠を、**材料 × 学習データ（通常版・温度適切版）ごとに、すべてのモデルのランキング表**にしたものです（2026 年 11 月 6 日のユーザー依頼）。1 章に、流動中樹脂温度 Tff を GP の入力に使ったほうがよいかの表も載せました。
- 数値は、検討結果フォルダの CSV から、生成スクリプト `04_補助スクリプト/build_report_mat_ranking.py` が読んだものです（学習はしていません）。読んだフォルダは付録の表 37。
- **LML（対数周辺尤度）は、同じ材料・同じ学習データ（・同じ厚み）の中でだけ比べます**。材料や学習データが違うと、LML の大きさは、データの行数とばらつきで決まるためです。順位も、その中だけのものです。
- パラメータの数（表の「数」）が多いモデルほど、LML は大きく出やすくなります。そのため、差には基準を当てます。係数 1 つで 1.92、2 つで 3.0 です（**ΔLML** は、シフトの係数を 0 にしたモデルとの LML の差）。本番のモデルは、LML の順位だけでなく、この基準と「候補の選び方」（2026 年 11 月 3 日のユーザー決定）で決めています。そのため、LML が 1 位でないモデルが本番になることがあります。
- モデルの記号は「構造_シフトに使う温度_型」です。構造 A は縦だけ、B は横・縦のシフト、温度は Tset（加熱シリンダ温度）・Tff（流動中樹脂温度）、型は Arr（アレニウス型）・WLF（WLF 型）。C はシフトなしで、4 変数（$\ln\dot{\gamma}$・ln P3_3・ln Tff・Tset）を並べた通常の GPR。`C_noTff` は C から Tff を外したもの（入力 $\ln\dot{\gamma}$・ln P3_3・Tset）で、A_Tff・B_Tff の係数を 0 にしたものと同じモデルです。
- †：`C_noTff` の 3data の誤差は、2026 年 11 月 6 日の確かめの実行（`_tmp/tff_input/run3/`。Tff の入力の有無の比較のノート）の値です。同じノートを本物の学習結果フォルダで実行すれば、同じ値になります。LML は、検討の結果の `LML_at_0` から取りました（確かめの実行の値と一致）。

1　流動中樹脂温度 Tff を GP の入力に使ったほうがよいか

表 1　Tff を入力に使うかの根拠（全厚み）。太字は基準を超えたもの

		LML			3data の RMSE（全体）				本番のモデル				
学習データ	材料	C	C_noTff	差	C	C_noTff	比	C の結論	モデル	C_noTff との差	基準	Tff の長さスケール	Tff だけ − Tset だけ
通常版	PP	1,271.40	1,274.26	−2.86	0.2524	0.2586†	1.025	どちらでもよい	A_Tset_Arr	−0.76	1.92	13.3	−4.04
通常版	粉砕材混合 PP	1,322.20	1,323.12	−0.92	0.1840	0.1963†	1.067	どちらでもよい	A_Tset_Arr	1.38	1.92	15.4	−8.24
通常版	GPPS	929.80	929.09	0.71	0.1286	0.1310†	1.018	どちらでもよい	B_Tset_Arr	7.11	3	12.8	−15.46
温度適切版	PP	625.20	628.14	−2.94	0.0451	0.0463†	1.027	どちらでもよい	C	—	—	100.0	−2.14
温度適切版	粉砕材混合 PP	690.80	692.54	−1.74	0.0387	0.0261†	**0.675**	外したほうがよい	A_Tset_Arr	0.66	1.92	20.0	−4.69
温度適切版	GPPS	442.20	444.25	−2.05	0.0469	0.0465†	0.991	どちらでもよい	A_Tset_Arr	2.05	1.92	8.4	−7.85

- **C（シフトなし）**：Tff を入力に足しても、6 つとも LML は基準（+1.92）まで上がりません（差 = LML(C) − LML(C_noTff)）。3data の誤差は 5 つで同等（比が 1/1.1〜1.1）です。温度適切版の粉砕材混合 PP だけ、Tff を外したほうが誤差が小さくなります（比 0.68。検証は高速側だけ）。
- **Tff でシフトするモデル（A__Tff・B__Tff）**：Tff は入力ではなく、シフトに使います（GP の入力は $\ln\dot{\gamma}$・ln P3_3・Tset）。そのシフトは、6 つとも支持されません（2 章の表）。係数 0 では C_noTff と同じモデルです。
- **Tset でシフトするモデル（A__Tset・B__Tset。本番の 5 つ）**：Tff を GP の入力に使います。**Tff だけを外した同じ構造のモデル（Tset のシフト ＋ $f(\ln\dot{\gamma}, \ln$ P3__3）は計算していないので、直接の答えはありません**。手がかりは 3 つです。① Tff の長さスケールは 8〜32 と長く（入力は標準化していて、データの幅は約 ±2）、GP の Matern の部分は Tff の向きにほとんど変わりません。② Tff だけを入力にしたモデル（A_Tset の係数 0）は、Tset だけを入力にしたモデル（C_noTff）より LML が 2〜16 低く、温度の情報は Tset が持っています（表の右端）。③ 本番のモデルが C_noTff より基準以上大きいのは、GPPS の 2 つだけで、これは Tset のシフトの効果です。
- **まとめ**：今の結果には、Tff を入力に入れて良くなったという結果は、どの材料・学習データ・モデルにもありません。C では、入れなくてよい（温度適切版の粉砕材混合 PP は、外したほうがよい）と言えます。Tset でシフトするモデルは、上の①〜③から入れなくてよい見込みですが、確かめるには、Tff の入力の有無の比較のノートに「Tset のシフトのモデルから Tff を外したもの」を足して計算する必要があります。Tff はユーザー指定の説明変数なので、外すかはユーザーが決めます。

表 2　厚みごと：Tff だけを入力にしたモデル（A_Tset・B_Tset の係数 0）と、Tset だけを入力にしたモデル（A_Tff・B_Tff の係数 0 ＝ C_noTff）の LML の差（厚みごとのプロファイル尤度の値から。負なら Tset のほうがよく説明する）

学習データ	材料	0.5 mm	1 mm	1.5 mm	2 mm
通常版	PP	−8.16	−1.76	−0.84	−0.23
通常版	粉砕材混合 PP	−9.86	−0.51	−1.25	−1.59
通常版	GPPS	—	−8.60	−5.18	0.93
温度適切版	PP	−0.39	−1.15	−0.56	−0.84
温度適切版	粉砕材混合 PP	−2.03	−0.54	−5.46	0.13
温度適切版	GPPS	—	−3.76	−4.71	−2.30

厚みごとの C の LML は、厚みごとの比較のノートが残していないので、厚みごとの「C − C_noTff」は出せません。また、厚みごとの係数 0 の LML は、同じモデルでも、A・B・型のどの格子から取るかで最大 5.9 違います（44 組のうち 8 組で 1 以上。厚みごとのプロファイル尤度は格子の各点で最適化のやり直しが 1 回なので、局所解に止まった点があるため）。この表と 3 章の C_noTff の LML は、その中の最大の値を使いました。厚みごとの LML の差は、この大きさの不確かさを含みます。

2　全厚みの根拠（ランキング表）

- 読んだ CSV：まとめ.csv（LML・ΔLML・基準・支持・3data の RMSE・被覆率・係数）、候補の選び方.csv（候補の選び方での扱い）。LML の大きい順。本番のモデルは太字。
- 列：「数」はパラメータの数（C_noTff 7、C・A 8、B 9）。「支持」は ΔLML が基準以上なら ○。「候補の選び方での扱い」は、列と型の組ごとの結論（本番／組で残ったが LML で負け／組では別の構造〔A か B〕／支持されない）。「RMSE 順位」は 3data の RMSE（全体）の小さい順。被覆率は 3data が 95% 予測区間に入った割合（全体）。温度適切版の検証データは高速側だけなので、低速側は「—」。

2.1　通常版・PP（本番：A_Tset_Arr）

表 3　全厚みのランキング：通常版・PP（LML の大きい順。05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果(5all 学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/）

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	B_Tff_Arr	9	E_h 0［0〜0］・E_v 4［−1〜8］ kJ/mol	1,275.30	0.00	1.07	3	×	支持されない	0.2549	0.4645	0.0571	8	0.87
1	A_Tff_Arr	8	E_v 4［−1〜8.5］ kJ/mol	1,275.30	0.00	1.07	1.92	×	支持されない	0.2549	0.4645	0.0571	8	0.87
3	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ 0［−0.5〜0.25］・$A_{1,v}$ 2.25［−1.25〜5.25］	1,275.20	−0.10	0.94	3	×	支持されない	0.2514	0.4582	0.0563	5	0.87
3	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ 2.25［−0.75〜5.25］	1,275.20	−0.10	0.94	1.92	×	支持されない	0.2514	0.4582	0.0563	5	0.87
5	C_noTff	7	—	1,274.26	−1.04	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.2586†	0.4715†	0.0575†	10	0.86†
6	A_Tset_Arr	8	E_v 3.5［1〜5.5］ kJ/mol	1,273.50	−1.80	3.30	1.92	○	**本番**	0.2464	0.4484	0.0574	3	0.86
7	B_Tset_Arr	9	E_h 0［0〜0］・E_v 3［1〜5］ kJ/mol	1,273.40	−1.90	3.23	3	○	組では A_Tset_Arr	0.2472	0.4498	0.0576	4	0.86
8	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ 0［−0.25〜0.25］・$A_{1,v}$ 1.75［0.25〜3.25］	1,272.30	−3.00	2.06	3	×	組では A_Tset_WLF	0.2462	0.4483	0.0566	1	0.86
8	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 1.75［0.25〜3.25］	1,272.30	−3.00	2.06	1.92	○	組で残る（LML で負け）	0.2462	0.4483	0.0566	1	0.86
10	C	8	—	1,271.40	−3.90	—	—	—	基準（シフトなし）	0.2524	0.4597	0.0578	7	0.86

2.2　通常版・粉砕材混合 PP（本番：A_Tset_Arr）

表 4　全厚みのランキング：通常版・粉砕材混合 PP（LML の大きい順。05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果(5all 学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/）

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	B_Tset_Arr	9	E_h 0［−1〜0］・E_v 6［3〜8］ kJ/mol	1,324.50	0.00	9.64	3	○	組では A_Tset_Arr	0.1935	0.3314	0.0478	4	0.92
1	A_Tset_Arr	8	E_v 5.5［3.5〜8］ kJ/mol	1,324.50	0.00	9.65	1.92	○	**本番**	0.1958	0.3359	0.0467	7	0.92
3	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ −0.25［−0.75〜0.25］・$A_{1,v}$ −1.25［−3.5〜1］	1,323.70	−0.80	0.62	3	×	支持されない	0.1909	0.3310	0.0307	2	0.91
4	A_Tff_Arr	8	E_v −1.5［−4〜 1.5］ kJ/mol	1,323.50	−1.00	0.35	1.92	×	支持されない	0.1919	0.3317	0.0358	3	0.91
5	B_Tff_Arr	9	E_h 0［−1〜 0］・ E_v −1［−5〜1］ kJ/mol	1,323.40	−1.10	0.33	3	×	支持されない	0.1935	0.3347	0.0353	4	0.91
5	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ −0.75［−2.75〜1.25］	1,323.40	−1.10	0.24	1.92	×	支持されない	0.1936	0.3349	0.0351	6	0.91
7	C_noTff	7	—	1,323.12	−1.38	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.1963†	0.3399†	0.0343†	8	0.91†
8	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ −0.25［−0.75〜0.25］・$A_{1,v}$ 2.75［0.75〜4.5］	1,322.20	−2.30	7.34	3	○	組では A_Tset_WLF	0.2031	0.3501	0.0427	9	0.93
8	C	8	—	1,322.20	−2.30	—	—	—	基準（シフトなし）	0.1840	0.3159	0.0427	1	0.92
10	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 3.25［1.75〜4.75］	1,321.80	−2.70	6.98	1.92	○	組で残る（LML で負け）	0.2056	0.3531	0.0479	10	0.91

2.3　通常版・GPPS（本番：B_Tset_Arr）

表 5　全厚みのランキング：通常版・GPPS（LML の大きい順。05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果 (5all 学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/)

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	**B_Tset_Arr**	9	E_h 1［1〜1］・E_v 9［7〜11］ kJ/mol	936.20	0.00	22.58	3	○	**本番**	0.1213	0.1758	0.0668	3	0.82
2	A_Tset_Arr	8	E_v 7.5［5.5〜9.5］ kJ/mol	934.00	−2.20	20.33	1.92	○	組では B_Tset_Arr	0.1239	0.1808	0.0663	4	0.82
3	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ 0.25［0.25〜0.5］・$A_{1,v}$ 2［1.5〜2.5］	933.20	−3.00	19.53	3	○	組で残る（LML で負け）	0.1117	0.1594	0.0656	1	0.82
4	B_Tff_Arr	9	E_h 1［1〜2］・E_v 0［−3〜4］ kJ/mol	931.60	−4.60	2.51	3	×	支持されない	0.1339	0.2001	0.0629	9	0.86
5	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ 0.25［0.25〜0.5］・$A_{1,v}$ 0.5［−0.25〜1.5］	931.30	−4.90	2.19	3	×	支持されない	0.1290	0.1905	0.0649	6	0.82
6	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 1.5［1.25〜2］	930.80	−5.40	17.21	1.92	○	組では B_Tset_WLF	0.1127	0.1610	0.0658	2	0.82
7	C	8	—	929.80	−6.40	—	—	—	基準（シフトなし）	0.1286	0.1894	0.0656	5	0.84
8	A_Tff_Arr	8	E_v −2［−5.5〜 1.5］ kJ/mol	929.60	−6.60	0.53	1.92	×	支持されない	0.1360	0.2035	0.0634	10	0.85
9	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ 0［−0.75〜0.75］	929.10	−7.10	0.00	1.92	×	支持されない	0.1310	0.1938	0.0651	8	0.82
10	C_noTff	7	—	929.09	−7.11	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.1310†	0.1938†	0.0651†	7	0.82†

2.4　温度適切版・PP（本番：C）

表 6　全厚みのランキング：温度適切版・PP（LML の大きい順。05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果(5 適切学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/）

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	B_Tff_Arr	9	E_h 0［−1〜 0］・ E_v −1［−7〜4］ kJ/mol	628.20	0.00	0.07	3	×	支持されない	0.0468	—	0.0468	5	0.82
1	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ 0［−0.75〜0.5］・$A_{1,v}$ −0.75［−5.75〜3.25］	628.20	0.00	0.07	3	×	支持されない	0.0468	—	0.0468	5	0.82
1	A_Tff_Arr	8	E_v −1 ［−7.5〜 4.5］ kJ/mol	628.20	0.00	0.07	1.92	×	支持されない	0.0468	—	0.0468	5	0.82
1	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ −0.75［−5.25〜3.25］	628.20	0.00	0.07	1.92	×	支持されない	0.0468	—	0.0468	5	0.82
5	C_noTff	7	—	628.14	−0.06	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.0463†	—	0.0463†	2	0.82†
6	B_Tset_Arr	9	E_h 0［0〜0］・E_v 3［−1〜8］ kJ/mol	626.80	−1.40	0.78	3	×	支持されない	0.0463	—	0.0463	3	0.82
6	A_Tset_Arr	8	E_v 3［−1.5〜8］ kJ/mol	626.80	−1.40	0.78	1.92	×	支持されない	0.0463	—	0.0463	3	0.82
8	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ 0［−0.5〜0.5］・$A_{1,v}$ 1［−2〜4］	626.30	−1.90	0.32	3	×	支持されない	0.0473	—	0.0473	9	0.82
8	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 1［−1.5〜3.75］	626.30	−1.90	0.32	1.92	×	支持されない	0.0473	—	0.0473	9	0.82
10	C	8	—	625.20	−3.00	—	—	—	**本番（どのシフトも支持されない）**	0.0451	—	0.0451	1	0.82

2.5　温度適切版・粉砕材混合 PP（本番：A_Tset_Arr）

表 7　全厚みのランキング：温度適切版・粉砕材混合 PP（LML の大きい順。05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果 (5 適切学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/)

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	B_Tset_Arr	9	E_h 0［−1〜0］・E_v 5［1〜9］ kJ/mol	693.20	0.00	5.31	3	○	組では A_Tset_Arr	0.0361	—	0.0361	8	0.94
1	B_Tff_Arr	9	E_h 0［−1〜0］・E_v −2［−7〜1］ kJ/mol	693.20	0.00	0.65	3	×	支持されない	0.0297	—	0.0297	5	0.91
1	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ −0.25［−0.75〜0.25］・ $A_{1,v}$ −1.25［−4.75〜1］	693.20	0.00	0.69	3	×	支持されない	0.0266	—	0.0266	2	0.93
1	A_Tset_Arr	8	E_v 5.5［2.5〜9］ kJ/mol	693.20	0.00	5.34	1.92	○	**本番**	0.0377	—	0.0377	9	0.94
1	A_Tff_Arr	8	E_v −2.5［−7〜1］ kJ/mol	693.20	0.00	0.65	1.92	×	支持されない	0.0320	—	0.0320	7	0.94
6	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ −1［−4〜1］	692.80	−0.40	0.30	1.92	×	支持されない	0.0283	—	0.0283	3	0.91
7	C_noTff	7	—	692.54	−0.66	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.0261†	—	0.0261†	1	0.94†
8	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ −0.25［−0.75〜0.25］・$A_{1,v}$ 1.75［−0.75〜4.5］	691.40	−1.80	3.58	3	○	組では A_Tset_WLF	0.0294	—	0.0294	4	0.96
9	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 2.5［0.75〜5］	690.90	−2.30	3.08	1.92	○	組で残る（LML で負け）	0.0317	—	0.0317	6	0.94
10	C	8	—	690.80	−2.40	—	—	—	基準（シフトなし）	0.0387	—	0.0387	10	0.97

2.6　温度適切版・GPPS（本番：A_Tset_Arr）

表 8　全厚みのランキング：温度適切版・GPPS（LML の大きい順。05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果（5 適切学習データ)/全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/）

順位	モデル	数	係数（最良［95% 区間］）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	候補の選び方での扱い	RMSE 全体	低速側	高速側	RMSE 順位	被覆率
1	B_Tset_Arr	9	E_h 1［0〜2］・E_v 8［6〜12］ kJ/mol	447.70	0.00	11.27	3	○	組では A_Tset_Arr	0.0474	—	0.0474	8	0.78
2	B_Tset_WLF	9	$A_{1,h}$ 0.25［0〜0.5］・$A_{1,v}$ 1.75［1.25〜2.75］	446.80	−0.90	10.43	3	○	組では A_Tset_WLF	0.0482	—	0.0482	10	0.73
3	A_Tset_Arr	8	E_v 6.5［4〜9.5］ kJ/mol	446.30	−1.40	9.87	1.92	○	**本番**	0.0469	—	0.0469	6	0.76
4	B_Tff_Arr	9	E_h 1［0〜2］・E_v −1［−6〜5］ kJ/mol	446.20	−1.50	1.96	3	×	支持されない	0.0459	—	0.0459	3	0.82
5	B_Tff_WLF	9	$A_{1,h}$ 0.25［0〜0.75］・$A_{1,v}$ 0［−1.25〜1.75］	445.50	−2.20	1.26	3	×	支持されない	0.0461	—	0.0461	4	0.82
6	A_Tset_WLF	8	$A_{1,v}$ 1.25［0.75〜1.75］	445.30	−2.40	8.95	1.92	○	組で残る（LML で負け）	0.0477	—	0.0477	9	0.76
7	A_Tff_Arr	8	E_v −3.5 ［−8.5〜 1.5］ kJ/mol	445.20	−2.50	0.92	1.92	×	支持されない	0.0454	—	0.0454	1	0.78
8	A_Tff_WLF	8	$A_{1,v}$ −0.5［−1.75〜0.75］	444.50	−3.20	0.21	1.92	×	支持されない	0.0456	—	0.0456	2	0.82
9	C_noTff	7	—	444.25	−3.45	—	—	—	参考（Tff を使わない）	0.0465†	—	0.0465†	5	0.80†
10	C	8	—	442.20	−5.50	—	—	—	基準（シフトなし）	0.0469	—	0.0469	6	0.78

3　厚みごとの根拠（ランキング表）

- 読んだ CSV（厚みごとの比較のノート）：プロファイル尤度_厚みごと.csv（その厚みの 5data だけで係数を決め直したときの LML・係数・ΔLML・取り直しが収束したか）、温度シフトの確認_厚みごと.csv（全厚みのモデルで見た、その厚みの温度シフトの判定 ○・△・×）、厚みごとと総合の比較.csv（3data のその厚みの誤差〔粘度の %〕。「厚みごと」はその厚みだけで学習したモデル、「総合」は全厚みのモデル）、厚みごとの比較_まとめ.csv（組ごとの Tff か Tset か）。
- LML は、その厚みの中だけで比べます。C の厚みごとの LML は残っていないので「—」です。C_noTff の LML は、A_Tff・B_Tff の係数 0 の値です（LML − ΔLML の最大）。厚みごとの LML は、局所解のため最大 5.9 ほどの不確かさを含みます（1 章の表 2 の下）。差が 1〜3 程度の順位の入れ替わりは、意味のある差とは言えません。
- 「印」：本番＝全厚みで選んだモデル（厚みごとの学習にも、このモデルを使う）。厚みの規則＝その厚みのプロファイル尤度に「候補の選び方」を当てたときの候補（参考）。§：縦の係数が負（低温ほど粘度が低いという、逆の向き）。
- 「確認」：○＝温度の順序と温度による粘度の比が実測と合い、換算でずれが減る。× ＝予測の温度の順序が実測と逆。△＝それ以外。

3.1　通常版・PP（本番：A_Tset_Arr）

表 9　厚みごとのランキング：通常版・PP・厚み 0.5 mm（学習の条件 21。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 2.5・縦 9	268.91	0.00	8.89	3	○	収束	○	1.9	6.5	4	
2	B_Tff_WLF	横 1.75・縦 3.75	268.67	−0.24	0.49	3	×	収束	○	1.9	6.4	5	
3	B_Tff_Arr	横 2・縦 4 kJ/mol	268.64	−0.27	0.46	3	×	収束	○	1.9	6.4	6	
4	C_noTff	—	268.18	−0.72	—	—	—	—	—	—	—		
5	A_Tset_WLF	縦 4.75	267.74	−1.17	7.72	1.92	○	収束	○	2.0	6.5	9	厚みの規則
6	B_Tset_Arr	横 5・縦 17 kJ/mol	267.31	−1.60	9.22	3	○	収束	○	1.9	6.5	1	
7	A_Tset_Arr	縦 7.5 kJ/mol	265.51	−3.39	7.43	1.92	○	収束	○	1.9	6.5	8	**本番**
8	A_Tff_Arr	縦 0 kJ/mol	265.32	−3.58	0.00	1.92	×	収束	○	1.9	6.4	2	
8	A_Tff_WLF	縦 0	265.32	−3.58	0.00	1.92	×	収束	○	1.9	6.4	2	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	6.4	7	

表 10　厚みごとのランキング：通常版・PP・厚み 1 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tff_Arr	横 3・縦 −21 kJ/mol§	344.95	0.00	4.71	3	○	収束	○	1.0	5.5	3	厚みの規則
2	B_Tff_WLF	横 1.25・縦 12	344.83	−0.12	4.59	3	○	収束	○	2.0	5.3	7	
3	B_Tset_Arr	横 6・縦 22 kJ/mol	344.64	−0.31	6.17	3	○	収束	○	1.0	5.7	1	
4	A_Tff_WLF	縦 13.75	342.82	−2.13	2.58	1.92	○	収束	○	3.2	5.3	9	
5	B_Tset_WLF	横 4・縦 11.75	342.79	−2.16	9.56	3	○	収束	○	1.0	5.5	2	
6	A_Tff_Arr	縦 −29 kJ/mol§	342.78	−2.17	2.54	1.92	○	収束	○	1.5	5.5	5	
7	A_Tset_Arr	縦 6.5 kJ/mol	341.16	−3.79	2.68	1.92	○	収束	○	1.8	5.6	6	**本番**
8	A_Tset_WLF	縦 2.75	340.85	−4.11	2.37	1.92	○	収束	○	2.1	5.5	8	
9	C_noTff	—	340.24	−4.71	—	—	—	—	—	—	—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5	4	

表 11　厚みごとのランキング：通常版・PP・厚み 1.5 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	A_Tset_Arr	縦 4.5 kJ/mol	385.18	0.00	1.82	1.92	×	収束	○	10.8	16.4	7	**本番**
2	B_Tset_Arr	横 0・縦 4 kJ/mol	385.16	−0.02	1.79	3	×	収束	○	10.7	16.5	6	
3	B_Tset_WLF	横 0・縦 2	384.85	−0.33	1.48	3	×	収束	○	11.0	16.5	8	
3	A_Tset_WLF	縦 2	384.85	−0.33	1.48	1.92	×	収束	○	11.0	16.5	8	
5	A_Tff_Arr	縦 −7 kJ/mol§	384.78	−0.40	0.57	1.92	×	収束	○	9.3	16.7	3	
6	B_Tff_Arr	横 0・縦 −7 kJ/mol§	384.78	−0.40	0.57	3	×	収束	○	9.3	16.7	3	
7	B_Tff_WLF	横 0・縦 −0.25§	384.21	−0.97	0.01	3	×	収束	○	9.1	16.6	1	
7	A_Tff_WLF	縦 −0.25§	384.21	−0.97	0.01	1.92	×	収束	○	9.1	16.6	1	
9	C_noTff	—	384.20	−0.98	—	—	—	—	—	—	—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	16.6	5	厚みの規則

表 12　厚みごとのランキング：通常版・PP・厚み 2 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	A_Tset_Arr	縦 −12.5 kJ/mol§	359.37	0.00	3.26	1.92	○	収束	○	25.4	46.2	8	**本番**・厚みの規則
2	B_Tset_Arr	横 0・縦 −13 kJ/mol§	359.36	0.00	3.26	3	○	収束	○	25.6	46.4	9	
3	B_Tset_WLF	横 0.25・縦 −3.5§	358.56	−0.80	2.46	3	×	収束	○	22.1	46.2	4	
4	A_Tset_WLF	縦 −4.25§	358.28	−1.09	2.17	1.92	○	収束	○	21.9	46.2	2	
5	B_Tff_WLF	横 0.5・縦 0.75	356.78	−2.59	0.45	3	×	収束	○	22.2	47.5	5	
6	B_Tff_Arr	横 1・縦 4 kJ/mol	356.51	−2.86	0.17	3	×	収束	○	23.0	48.3	6	
7	A_Tff_Arr	縦 2 kJ/mol	356.44	−2.93	0.10	1.92	×	収束	○	22.0	48.3	3	
8	C_noTff	—	356.33	−3.04	—	—	—	—	—	—	—		
9	A_Tff_WLF	縦 0	356.33	−3.04	0.00	1.92	×	収束	○	21.6	47.5	1	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	47.8	7	

表 13　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：通常版・PP（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果 (5all 学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv）

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
0.5 mm	B_Arr	1.8	1.3	Tff	1.33	差なし	6.5	6.4	差なし	差なし
0.5 mm	B_WLF	1.9	1.3	Tff	−0.24	差なし	6.5	6.4	差なし	差なし
0.5 mm	A_Arr	2.3	2.1	差なし	−0.19	差なし	6.5	6.4	差なし	差なし
0.5 mm	A_WLF	2.3	2.1	差なし	−2.42	差なし	6.5	6.4	差なし	差なし
1 mm	B_Arr	1.6	1.2	差なし	0.31	差なし	5.7	5.5	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	1.5	1.1	差なし	2.04	差なし	5.5	5.3	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	2.8	2.2	Tff	1.62	差なし	5.6	5.5	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	2.8	2.0	Tff	1.97	差なし	5.5	5.3	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	1.8	2.0	差なし	−0.38	差なし	16.5	16.7	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	1.8	2.0	差なし	−0.64	差なし	16.5	16.6	差なし	差なし
1.5 mm	A_Arr	3.0	2.8	差なし	−0.40	差なし	16.4	16.7	差なし	差なし
1.5 mm	A_WLF	3.0	2.7	差なし	−0.64	差なし	16.5	16.6	差なし	差なし
2 mm	B_Arr	4.3	4.5	差なし	−2.86	差なし	46.4	48.3	Tset	差なし
2 mm	B_WLF	4.3	4.5	差なし	−1.78	差なし	46.2	47.5	Tset	差なし
2 mm	A_Arr	4.7	5.0	差なし	−2.93	差なし	46.2	48.3	Tset	差なし
2 mm	A_WLF	4.7	5.0	差なし	−1.95	差なし	46.2	47.5	Tset	差なし

3.2　通常版・粉砕材混合 PP（本番：A_Tset_Arr）

表 14　厚みごとのランキング：通常版・粉砕材混合 PP・厚み 0.5 mm（学習の条件 21。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 2・縦 12 kJ/mol	297.09	0.00	12.80	3	○	収束	○		0.9	1.3		3	
2	**A_Tset_Arr**	縦 8 kJ/mol	296.52	−0.57	12.23	1.92	○	収束	○		1.0	1.3		6	**本番**・厚みの規則
3	B_Tset_WLF	横 1.75・縦 8.75	296.28	−0.80	12.00	3	○	収束	○		1.0	1.4		8	
4	A_Tset_WLF	縦 5.75	295.55	−1.53	11.27	1.92	○	収束	○		1.0	1.3		9	
5	B_Tff_Arr	横 2・縦 2 kJ/mol	295.09	−1.99	0.96	3	×	収束	△		0.9	1.4		2	
6	B_Tff_WLF	横 1.75・縦 2.25	294.81	−2.28	3.02	3	○	**未収束**	△		0.9	1.4		1	
7	A_Tff_Arr	縦 −2.5 kJ/mol§	294.78	−2.30	0.64	1.92	×	収束	△		1.0	1.4		7	
8	C_noTff	—	294.14	−2.95	—	—	—	—	—		—	—			
9	A_Tff_WLF	縦 −2.25§	292.84	−4.25	1.05	1.92	×	収束	△		0.9	1.4		4	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		0.9	1.4		5	

表 15　厚みごとのランキング：通常版・粉砕材混合 PP・厚み 1 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 0・縦 4 kJ/mol	346.00	0.00	0.94	3	×	収束	○		4.0	2.8		3	
1	**A_Tset_Arr**	縦 4 kJ/mol	346.00	0.00	0.94	1.92	×	収束	○		4.0	2.8		3	**本番**
3	B_Tset_WLF	横 −0.25・縦 1.25	345.86	−0.13	0.80	3	×	収束	○		3.9	2.7		1	
4	B_Tff_WLF	横 −0.25・縦 −2§	345.75	−0.25	0.18	3	×	収束	△		4.1	2.9		6	
5	A_Tff_WLF	縦 −1.5§	345.75	−0.25	0.18	1.92	×	収束	△		4.2	3.0		9	
6	A_Tset_WLF	縦 2	345.71	−0.29	0.64	1.92	×	収束	○		4.1	2.9		5	
7	A_Tff_Arr	縦 −1.5 kJ/mol§	345.63	−0.36	0.07	1.92	×	収束	△		4.2	3.0		7	
8	B_Tff_Arr	横 0・縦 −1 kJ/mol§	345.63	−0.37	0.06	3	×	収束	△		4.2	3.0		8	
9	C_noTff	—	345.57	−0.43	—	—	—	—	—		—	—			
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		4.0	2.7		2	厚みの規則

表 16　厚みごとのランキング：通常版・粉砕材混合 PP・厚み 1.5 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tff_Arr	横 0・縦 −7 kJ/mol§	363.13	0.00	0.73	3	×	収束	△		9.6		19.1	8	
1	A_Tff_Arr	縦 −7 kJ/mol§	363.13	0.00	0.73	1.92	×	収束	△		9.6		18.8	8	
3	B_Tff_WLF	横 0・縦 −2§	362.65	−0.48	0.26	3	×	収束	△		7.3		18.6	5	
3	A_Tff_WLF	縦 −2§	362.65	−0.48	0.26	1.92	×	収束	△		7.3		19.1	5	
5	C_noTff	—	362.39	−0.73	—	—	—	—	—		—		—		
6	A_Tset_Arr	縦 4.5 kJ/mol	362.35	−0.77	1.22	1.92	×	収束	○		5.9		20.1	1	**本番**
7	B_Tset_Arr	横 0・縦 4 kJ/mol	362.35	−0.78	1.21	3	×	収束	○		6.0		19.6	2	
8	B_Tset_WLF	横 0.25・縦 2.25	361.88	−1.24	0.74	3	×	収束	○		6.4		21.4	3	
9	A_Tset_WLF	縦 1.75	361.87	−1.26	0.73	1.92	×	収束	○		6.5		21.7	4	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		9.2		18.2	7	厚みの規則

表 17　厚みごとのランキング：通常版・粉砕材混合 PP・厚み 2 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tff_WLF	横 −0.5・縦 −4.25§	384.59	0.00	5.26	3	○	収束	△		16.1		32.5	3	
2	A_Tff_WLF	縦 −3.5§	383.73	−0.87	4.39	1.92	○	収束	△		15.4		32.9	1	厚みの規則
3	B_Tff_Arr	横 −1・縦 −7 kJ/mol§	383.17	−1.42	3.84	3	○	収束	△		16.6		32.9	7	
4	A_Tff_Arr	縦 −5 kJ/mol§	382.52	−2.07	3.18	1.92	○	収束	△		15.8		32.6	2	
5	C_noTff	—	379.33	−5.26	—	—	—	—	—		—		—		
6	B_Tset_Arr	横 −1・縦 1 kJ/mol	378.59	−6.00	0.84	3	×	収束	○		16.2		32.5	5	
7	A_Tset_Arr	縦 3 kJ/mol	378.41	−6.18	0.66	1.92	×	収束	○		16.2		32.8	6	**本番**
8	B_Tset_WLF	横 −0.5・縦 −0.75§	378.19	−6.40	0.45	3	×	収束	○		17.4		33.8	9	
9	A_Tset_WLF	縦 0.25	377.75	−6.84	0.00	1.92	×	収束	○		17.4		34.2	8	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		16.1		30.9	4	

表 18　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：通常版・粉砕材混合 PP（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果 (5all 学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv**）**

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
0.5 mm	B_Arr	1.7	1.1	Tff	−1.99	差なし	1.3	1.4	差なし	差なし
0.5 mm	B_WLF	1.7	1.1	Tff	−1.47	差なし	1.4	1.4	差なし	差なし
0.5 mm	A_Arr	2.1	1.8	差なし	−1.73	差なし	1.3	1.4	差なし	差なし
0.5 mm	A_WLF	2.1	1.7	差なし	−2.71	差なし	1.3	1.4	差なし	差なし
1 mm	B_Arr	1.8	1.5	差なし	−0.37	差なし	2.8	3.0	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	1.8	1.5	差なし	−0.11	差なし	2.7	2.9	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	2.5	2.1	差なし	−0.36	差なし	2.8	3.0	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	2.5	2.0	Tff	0.04	差なし	2.9	3.0	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	3.7	4.1	差なし	0.78	差なし	19.6	19.1	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	3.7	4.2	差なし	0.77	差なし	21.4	18.6	Tff	差なし
1.5 mm	A_Arr	4.7	4.9	差なし	0.77	差なし	20.1	18.8	Tff	差なし
1.5 mm	A_WLF	4.7	5.0	差なし	0.78	差なし	21.7	19.1	Tff	差なし
2 mm	B_Arr	4.8	4.8	差なし	4.58	Tff	32.5	32.9	差なし	差なし
2 mm	B_WLF	4.8	4.8	差なし	6.40	Tff	33.8	32.5	Tff	**Tff**
2 mm	A_Arr	5.2	5.5	差なし	4.11	Tff	32.8	32.6	差なし	差なし
2 mm	A_WLF	5.2	5.5	差なし	5.98	Tff	34.2	32.9	Tff	**Tff**

3.3　通常版・GPPS（本番：B_Tset_Arr）

表 19　厚みごとのランキング：通常版・GPPS・厚み 1 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 5・縦 16 kJ/mol	323.54	0.00	11.44	3	○	収束	○		2.3	9.0		2	**本番**・厚みの規則
2	B_Tff_WLF	横 1.5・縦 3	323.51	−0.04	2.80	3	×	収束	○		2.4	9.0		3	
3	B_Tff_Arr	横 6・縦 13 kJ/mol	323.44	−0.10	2.73	3	×	収束	△		2.2	8.6		1	
4	B_Tset_WLF	横 1.5・縦 4.25	322.10	−1.45	9.99	3	○	収束	○		2.6	9.0		4	
5	A_Tff_WLF	縦 −0.25§	320.77	−2.78	0.06	1.92	×	収束	△		3.0	9.2		5	
6	A_Tset_Arr	縦 6.5 kJ/mol	320.76	−2.79	8.65	1.92	○	収束	○		3.3	9.2		8	
7	A_Tff_Arr	縦 0 kJ/mol	320.71	−2.83	0.00	1.92	×	収束	△		3.0	8.8		6	
7	C_noTff	—	320.71	−2.83	—	—	—	—	—		—	—			
9	A_Tset_WLF	縦 1.25	319.13	−4.41	7.02	1.92	○	収束	○		3.4	9.3		9	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		3.2	8.9		7	

表 20　厚みごとのランキング：通常版・GPPS・厚み 1.5 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 0.5・縦 2.75	308.54	0.00	13.47	3	○	収束	○		22.7	9.8		8	厚みの規則
2	B_Tset_Arr	横 2・縦 12 kJ/mol	307.67	−0.88	12.59	3	○	収束	○		20.5	9.3		6	**本番**
3	A_Tset_WLF	縦 1.75	306.42	−2.12	11.34	1.92	○	収束	○		23.1	9.2		9	
4	A_Tset_Arr	縦 9.5 kJ/mol	305.78	−2.76	10.71	1.92	○	収束	○		20.5	8.9		5	
5	B_Tff_Arr	横 2・縦 1 kJ/mol	302.80	−5.74	2.54	3	×	収束	△		20.3	9.6		4	
6	B_Tff_WLF	横 0.75・縦 1.75	302.41	−6.13	2.15	3	×	収束	○		19.1	9.3		1	
7	A_Tff_Arr	縦 −4 kJ/mol§	301.14	−7.41	0.88	1.92	×	収束	△		20.9	9.7		7	
8	A_Tff_WLF	縦 0	300.26	−8.29	0.00	1.92	×	収束	△		19.4	9.4		2	
8	C_noTff	—	300.26	−8.29	—	—	—	—	—		—	—			
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		19.8	9.7		3	

表 21　厚みごとのランキング：通常版・GPPS・厚み 2 mm（学習の条件 24。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 0・縦 1.25	308.61	0.00	3.84	3	○	収束	○	19.7	14.9	3	
1	A_Tset_WLF	縦 1.25	308.61	0.00	3.84	1.92	○	収束	○	19.7	15.4	3	厚みの規則
3	A_Tset_Arr	縦 6.5 kJ/mol	307.50	−1.10	2.73	1.92	○	収束	○	20.0	18.2	6	
4	B_Tset_Arr	横 0・縦 6 kJ/mol	307.49	−1.11	2.72	3	×	収束	○	19.9	17.4	5	**本番**
5	B_Tff_WLF	横 0・縦 1.5	306.50	−2.11	2.66	3	×	収束	○	19.6	19.2	1	
5	A_Tff_WLF	縦 1.5	306.50	−2.11	2.66	1.92	○	収束	△	19.6	19.5	1	
7	A_Tff_Arr	縦 4.5 kJ/mol	304.64	−3.97	0.80	1.92	×	収束	△	20.6	20.6	9	
8	B_Tff_Arr	横 0・縦 5 kJ/mol	304.64	−3.97	0.80	3	×	収束	△	20.3	20.2	7	
9	C_noTff	—	303.84	−4.77	—	—	—	—	—	—	—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	18.9	8	

表 22　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：通常版・GPPS（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果 (5all 学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv)

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
1 mm	B_Arr	2.2	1.9	差なし	−0.10	差なし	9.0	8.6	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	2.2	1.8	差なし	1.41	差なし	9.0	9.0	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	4.9	3.3	Tff	−0.05	差なし	9.2	8.8	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	4.9	2.8	Tff	1.64	差なし	9.3	9.2	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	5.4	5.2	差なし	−4.87	Tset	9.3	9.6	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	5.4	5.0	差なし	−6.13	Tset	9.8	9.3	差なし	差なし
1.5 mm	A_Arr	6.1	5.8	差なし	−4.65	Tset	8.9	9.7	差なし	差なし
1.5 mm	A_WLF	6.1	5.6	Tff	−6.16	Tset	9.2	9.4	差なし	差なし
2 mm	B_Arr	5.6	5.4	差なし	−2.86	差なし	17.4	20.2	Tset	差なし
2 mm	B_WLF	5.6	5.3	差なし	−2.11	差なし	14.9	19.2	Tset	差なし
2 mm	A_Arr	5.8	5.9	差なし	−2.87	差なし	18.2	20.6	Tset	差なし
2 mm	A_WLF	5.8	5.9	差なし	−2.11	差なし	15.4	19.5	Tset	差なし

3.4　温度適切版・PP（本番：C）

表 23　厚みごとのランキング：温度適切版・PP・厚み 0.5 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 17.5・縦 45.25	141.56	0.00	1.12	3	×	収束	○		1.9		5.4	3	
2	B_Tff_WLF	横 18・縦 42.5	141.24	−0.32	0.41	3	×	**未収束**	△		1.8		5.3	1	
3	B_Tff_Arr	横 25・縦 59 kJ/mol	141.19	−0.36	0.37	3	×	収束	△		1.8		5.3	2	
4	B_Tset_Arr	横 1・縦 9 kJ/mol	140.99	−0.56	2.37	3	×	**未収束**	○		1.9		5.4	5	
5	A_Tff_Arr	縦 0 kJ/mol	140.83	−0.73	0.00	1.92	×	収束	△		1.9		5.3	7	
5	C_noTff	—	140.83	−0.73	—	—	—	—	—		—		—		
7	A_Tff_WLF	縦 0	140.83	−0.73	0.00	1.92	×	収束	△		1.9		5.3	7	
8	A_Tset_Arr	縦 5.5 kJ/mol	140.19	−1.37	0.24	1.92	×	収束	○		1.9		5.4	6	
9	A_Tset_WLF	縦 2.5	140.09	−1.47	0.14	1.92	×	収束	○		1.9		5.4	9	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		1.9		5.2	4	**本番**・厚みの規則

表 24　厚みごとのランキング：温度適切版・PP・厚み 1 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tff_Arr	横 22・縦 22 kJ/mol	168.37	0.00	4.32	3	○	収束	△		1.0		3.2	1	
2	B_Tset_Arr	横 22・縦 76 kJ/mol	167.54	−0.83	4.64	3	○	**未収束**	○		1.2		3.2	5	
3	A_Tff_Arr	縦 −33 kJ/mol§	167.05	−1.32	3.00	1.92	○	収束	△		1.1		3.2	4	厚みの規則
4	A_Tset_Arr	縦 33 kJ/mol	166.86	−1.51	3.96	1.92	○	収束	○		1.4		3.2	9	
5	A_Tff_WLF	縦 −24.75§	166.66	−1.71	2.61	1.92	○	収束	△		1.1		3.1	3	
6	B_Tff_WLF	横 0.5・縦 −23§	166.65	−1.72	2.59	3	×	**未収束**	△		1.1		3.1	2	
7	B_Tset_WLF	横 12.25・縦 48	166.16	−2.21	8.21	3	○	**未収束**	○		1.2		3.3	6	
8	A_Tset_WLF	縦 23.25	165.51	−2.86	3.22	1.92	○	収束	○		1.3		3.3	8	
9	C_noTff	—	164.05	−4.32	—	—	—	—	—		—		—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		1.3		2.9	7	**本番**

表 25　厚みごとのランキング：温度適切版・PP・厚み 1.5 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 −1・縦 5 kJ/mol	189.25	0.00	1.67	3	×	収束	○	4.3	6.1	4	
2	A_Tset_Arr	縦 6 kJ/mol	189.25	0.00	1.67	1.92	×	収束	○	4.7	6.1	7	
3	B_Tff_WLF	横 −0.5・縦 −0.5§	188.21	−1.04	0.07	3	×	収束	△	4.1	6.3	1	
4	B_Tff_Arr	横 −1・縦 −2 kJ/mol§	188.16	−1.09	0.02	3	×	収束	△	4.2	6.3	2	
5	A_Tff_WLF	縦 0.25	188.15	−1.10	0.01	1.92	×	収束	△	4.4	6.3	6	
6	A_Tff_Arr	縦 −0.5 kJ/mol§	188.15	−1.10	0.01	1.92	×	収束	△	4.7	6.3	8	
7	C_noTff	—	188.14	−1.11	—	—	—	—	—	—	—		
8	B_Tset_WLF	横 −23.5・縦 −28§	183.24	−6.01	1.61	3	×	**未収束**	○	5.1	6.2	9	
9	A_Tset_WLF	縦 12.75	183.04	−6.21	1.40	1.92	×	収束	○	4.2	6.2	3	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.1	5	**本番**・厚みの規則

表 26　厚みごとのランキング：温度適切版・PP・厚み 2 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	A_Tset_Arr	縦 −12.5 kJ/mol§	177.27	0.00	2.85	1.92	○	収束	○	10.9	3.5	3	厚みの規則
2	B_Tset_Arr	横 0・縦 −12 kJ/mol§	177.26	0.00	2.84	3	×	収束	○	11.0	3.5	4	
3	B_Tset_WLF	横 0.25・縦 −3.75§	176.47	−0.80	2.05	3	×	収束	○	11.1	3.8	8	
4	A_Tset_WLF	縦 −4.25§	176.24	−1.02	1.83	1.92	×	収束	○	11.0	3.8	5	
5	B_Tff_Arr	横 1・縦 2 kJ/mol	175.80	−1.46	0.55	3	×	収束	△	11.1	3.7	6	
6	B_Tff_WLF	横 0.75・縦 1.25	175.78	−1.48	0.53	3	×	収束	△	11.2	3.7	9	
7	A_Tff_Arr	縦 1.5 kJ/mol	175.38	−1.89	0.12	1.92	×	収束	△	10.7	3.7	1	
8	A_Tff_WLF	縦 0.25	175.27	−2.00	0.01	1.92	×	収束	△	11.1	3.7	7	
9	C_noTff	—	175.26	−2.01	—	—	—	—	—	—	—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.3	2	**本番**

表 27　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：温度適切版・PP（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果 (5 適切学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv**）**

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
0.5 mm	B_Arr	0.6	0.7	差なし	0.20	差なし	5.4	5.3	差なし	差なし
0.5 mm	B_WLF	0.6	0.8	差なし	−0.32	差なし	5.4	5.3	差なし	差なし
0.5 mm	A_Arr	1.0	1.1	差なし	0.64	差なし	5.4	5.3	差なし	差なし
0.5 mm	A_WLF	1.0	1.1	差なし	0.74	差なし	5.4	5.3	差なし	差なし
1 mm	B_Arr	0.3	0.3	差なし	0.83	差なし	3.2	3.2	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	0.6	0.3	差なし	0.48	差なし	3.3	3.1	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	0.7	0.6	差なし	0.19	差なし	3.2	3.2	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	0.7	0.6	差なし	1.15	差なし	3.3	3.1	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	0.5	0.5	差なし	−1.09	差なし	6.1	6.3	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	1.0	0.5	差なし	4.97	Tff	6.2	6.3	差なし	差なし
1.5 mm	A_Arr	1.3	1.1	差なし	−1.10	差なし	6.1	6.3	差なし	差なし
1.5 mm	A_WLF	1.3	1.1	差なし	5.12	Tff	6.2	6.3	差なし	差なし
2 mm	B_Arr	0.7	0.7	差なし	−1.46	差なし	3.5	3.7	差なし	差なし
2 mm	B_WLF	0.7	0.7	差なし	−0.69	差なし	3.8	3.7	差なし	差なし
2 mm	A_Arr	1.4	1.2	差なし	−1.89	差なし	3.5	3.7	差なし	差なし
2 mm	A_WLF	1.4	1.2	差なし	−0.98	差なし	3.8	3.7	差なし	差なし

3.5　温度適切版・粉砕材混合 PP（本番：A_Tset_Arr）

表 28　厚みごとのランキング：温度適切版・粉砕材混合 PP・厚み 0.5 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 9・縦 28.5	172.72	0.00	5.26	3	○	収束	○		1.1	1.9		6	
2	A_Tset_WLF	縦 10	172.62	−0.10	5.16	1.92	○	収束	○		1.3	1.8		8	厚みの規則
3	B_Tset_Arr	横 13・縦 39 kJ/mol	172.58	−0.14	5.11	3	○	収束	○		1.1	1.7		3	
4	A_Tset_Arr	縦 13 kJ/mol	171.75	−0.97	4.28	1.92	○	収束	○		1.3	1.6		7	**本番**
5	B_Tff_WLF	横 15.25・縦 34.75	171.64	−1.08	2.15	3	×	収束	△		1.1	1.9		5	
6	B_Tff_Arr	横 19・縦 43 kJ/mol	171.60	−1.12	2.10	3	×	収束	△		1.1	1.9		4	
7	A_Tff_Arr	縦 −1 kJ/mol§	169.57	−3.15	0.08	1.92	×	収束	△		1.0	1.6		2	
8	A_Tff_WLF	縦 −0.5§	169.56	−3.16	0.06	1.92	×	収束	△		0.9	1.8		1	
9	C_noTff	—	169.50	−3.22	—	—	—	—	—		—	—			
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		1.3	1.5		9	

表 29　厚みごとのランキング：温度適切版・粉砕材混合 PP・厚み 1 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	A_Tset_WLF	縦 7.25	173.06	0.00	6.03	1.92	○	**未収束**	○		1.9	2.8		3	厚みの規則
2	A_Tset_Arr	縦 11 kJ/mol	173.03	−0.03	2.40	1.92	○	収束	○		2.0	2.6		4	**本番**
3	B_Tset_Arr	横 −26・縦 −34 kJ/mol§	172.00	−1.06	4.97	3	○	**未収束**	○		1.6	2.7		1	
4	B_Tff_WLF	横 −0.75・縦 −1.5§	171.69	−1.37	0.52	3	×	収束	△		2.3	2.6		7	
5	B_Tff_Arr	横 −1・縦 −2 kJ/mol§	171.62	−1.44	0.45	3	×	収束	△		2.3	2.6		6	
6	B_Tset_WLF	横 −19.5・縦 −27.5§	171.58	−1.48	4.55	3	○	**未収束**	○		1.6	2.6		2	
7	A_Tff_Arr	縦 −0.5 kJ/mol§	171.19	−1.87	0.02	1.92	×	収束	△		2.4	2.9		8	
8	C_noTff	—	171.17	−1.89	—	—	—	—	—		—	—			
9	A_Tff_WLF	縦 0	171.17	−1.89	0.00	1.92	×	収束	△		2.5	2.7		9	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		2.2	2.9		5	

表 30　厚みごとのランキング：温度適切版・粉砕材混合 PP・厚み 1.5 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tff_Arr	横 −1・縦 −4 kJ/mol§	181.33	0.00	0.43	3	×	収束	△	3.9	2.3	7	
2	B_Tff_WLF	横 −0.5・縦 −1§	181.21	−0.12	0.30	3	×	収束	△	3.3	2.2	3	
3	A_Tff_Arr	縦 −2 kJ/mol§	181.15	−0.18	0.24	1.92	×	収束	△	3.6	2.4	5	
4	A_Tff_WLF	縦 −0.25§	180.91	−0.43	0.00	1.92	×	収束	△	3.2	2.4	2	
5	C_noTff	—	180.91	−0.43	—	—	—	—	—	—	—		
6	B_Tset_Arr	横 25・縦 75 kJ/mol	179.17	−2.16	3.73	3	○	**未収束**	○	4.5	2.5	8	
7	B_Tset_WLF	横 16.75・縦 48	178.55	−2.78	3.10	3	○	**未収束**	○	4.6	2.2	9	
8	A_Tset_Arr	縦 24.5 kJ/mol	177.43	−3.90	1.99	1.92	○	収束	○	3.6	2.5	4	**本番**・厚みの規則
9	A_Tset_WLF	縦 15.5	177.04	−4.29	1.60	1.92	×	収束	○	3.7	2.5	6	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1	

表 31　厚みごとのランキング：温度適切版・粉砕材混合 PP・厚み 2 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tset_WLF	横 −0.75・縦 −7.25§	190.81	0.00	3.01	3	○	収束	○	8.6	4.4	2	
2	A_Tset_WLF	縦 −5.25§	190.48	−0.33	2.68	1.92	○	収束	○	8.7	4.8	3	厚みの規則
3	B_Tset_Arr	横 −1・縦 −15 kJ/mol§	190.17	−0.64	2.37	3	×	収束	○	8.7	6.0	7	
4	A_Tset_Arr	縦 −12 kJ/mol§	189.97	−0.84	2.17	1.92	○	収束	○	8.7	6.5	8	**本番**
5	B_Tff_WLF	横 0.25・縦 −3.75§	188.87	−1.94	1.20	3	×	収束	△	8.7	3.6	6	
6	A_Tff_WLF	縦 −4§	188.85	−1.96	1.18	1.92	×	収束	△	8.8	4.0	9	
7	B_Tff_Arr	横 0・縦 −5 kJ/mol§	188.14	−2.67	0.47	3	×	収束	△	8.7	4.4	4	
7	A_Tff_Arr	縦 −5 kJ/mol§	188.14	−2.67	0.47	1.92	×	収束	△	8.7	5.0	4	
9	C_noTff	—	187.67	−3.14	—	—	—	—	—	—	—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.6	1	

表 32　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：温度適切版・粉砕材混合 PP（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果 (5 適切学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv）

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
0.5 mm	B_Arr	0.5	0.5	差なし	−0.98	差なし	1.7	1.9	差なし	差なし
0.5 mm	B_WLF	0.4	0.5	差なし	−1.08	差なし	1.9	1.9	差なし	差なし
0.5 mm	A_Arr	0.7	0.8	差なし	−2.18	差なし	1.6	1.6	差なし	差なし
0.5 mm	A_WLF	0.7	0.8	差なし	−3.06	Tset	1.8	1.8	差なし	差なし
1 mm	B_Arr	0.6	0.6	差なし	−0.38	差なし	2.7	2.6	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	0.6	0.6	差なし	0.11	差なし	2.6	2.6	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	1.0	0.9	差なし	−1.84	差なし	2.6	2.9	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	1.0	0.9	差なし	−1.89	差なし	2.8	2.7	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	0.8	0.8	差なし	2.16	差なし	2.5	2.3	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	1.1	0.8	差なし	2.66	差なし	2.2	2.2	差なし	差なし
1.5 mm	A_Arr	1.4	1.3	差なし	3.72	Tff	2.5	2.4	差なし	差なし
1.5 mm	A_WLF	1.4	1.3	差なし	3.86	Tff	2.5	2.4	差なし	差なし
2 mm	B_Arr	0.7	0.7	差なし	−2.03	差なし	6.0	4.4	Tff	差なし
2 mm	B_WLF	0.7	0.7	差なし	−1.94	差なし	4.4	3.6	差なし	差なし
2 mm	A_Arr	1.2	1.1	差なし	−1.83	差なし	6.5	5.0	Tff	差なし
2 mm	A_WLF	1.2	1.1	差なし	−1.63	差なし	4.8	4.0	差なし	差なし

3.6　温度適切版・GPPS（本番：A_Tset_Arr）

表 33　厚みごとのランキング：温度適切版・GPPS・厚み 1 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 22・縦 55 kJ/mol	159.11	0.00	6.20	3	○	収束	○		1.8		5.9	3	厚みの規則
2	B_Tff_WLF	横 6.5・縦 14.5	157.89	−1.22	1.23	3	×	収束	△		1.8		5.6	1	
3	B_Tff_Arr	横 26・縦 55 kJ/mol	157.31	−1.80	0.65	3	×	収束	△		1.8		5.6	2	
4	B_Tset_WLF	横 12・縦 27	157.20	−1.91	4.30	3	○	**未収束**	○		2.2		6.1	8	
5	A_Tff_WLF	縦 0.75	156.92	−2.19	0.25	1.92	×	収束	△		2.2		5.6	6	
6	A_Tset_WLF	縦 1.25	156.90	−2.21	3.99	1.92	○	収束	○		2.3		6.1	9	
7	A_Tset_Arr	縦 5.5 kJ/mol	156.75	−2.36	3.85	1.92	○	収束	○		2.2		5.8	7	**本番**
8	A_Tff_Arr	縦 1.5 kJ/mol	156.72	−2.39	0.05	1.92	×	収束	△		2.2		5.5	5	
9	C_noTff	—	156.66	−2.44	—	—	—	—	—		—		—		
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		2.1		5.7	4	

表 34　厚みごとのランキング：温度適切版・GPPS・厚み 1.5 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差	厚みごと	誤差	総合	誤差順位	印
1	B_Tff_Arr	横 2・縦 −2 kJ/mol[§]	143.36	0.00	1.35	3	×	収束	△		4.6		3.4	5	
2	A_Tff_Arr	縦 −6.5 kJ/mol[§]	142.92	−0.44	0.91	1.92	×	収束	△		4.1		3.2	2	
3	B_Tff_WLF	横 0.5・縦 0.25	142.85	−0.51	0.84	3	×	収束	△		4.5		3.5	3	
4	A_Tff_WLF	縦 −1[§]	142.32	−1.04	0.31	1.92	×	収束	△		3.9		3.2	1	
5	C_noTff	—	142.00	−1.35	—	—	—	—	—		—		—		
6	B_Tset_WLF	横 −14・縦 −22[§]	137.99	−5.36	0.70	3	×	**未収束**	○		7.1		3.0	9	
7	B_Tset_Arr	横 −23・縦 −34 kJ/mol[§]	137.76	−5.59	0.47	3	×	**未収束**	○		6.4		3.3	8	
8	A_Tset_WLF	縦 1.5	137.65	−5.70	0.36	1.92	×	収束	○		4.8		2.8	7	
9	A_Tset_Arr	縦 5.5 kJ/mol	137.55	−5.81	0.25	1.92	×	収束	○		4.5		3.1	4	**本番**
	C	—	—	—	—	—	—	—	—		4.8		3.3	6	厚みの規則

表 35　厚みごとのランキング：温度適切版・GPPS・厚み 2 mm（学習の条件 12。LML の大きい順）

順位	モデル	係数（厚みごと）	LML	最大との差	ΔLML	基準	支持	取り直し	確認	誤差 厚みごと	誤差 総合	誤差順位	印
1	B_Tset_Arr	横 1・縦 8 kJ/mol	154.58	0.00	2.64	3	×	収束	○	3.1	5.1	4	
2	B_Tff_Arr	横 1・縦 −1 kJ/mol§	154.50	−0.07	0.27	3	×	収束	△	3.2	4.9	6	
3	A_Tff_Arr	縦 −2 kJ/mol§	154.37	−0.21	0.13	1.92	×	収束	△	3.3	5.0	7	
4	B_Tff_WLF	横 0.25・縦 0.25	154.33	−0.24	0.10	3	×	収束	△	3.3	4.8	9	
5	A_Tset_Arr	縦 6 kJ/mol	154.32	−0.26	2.39	1.92	○	収束	○	3.0	5.2	3	**本番**・厚みの規則
6	C_noTff	—	154.23	−0.35	—	—	—	—	—	—	—		
7	A_Tff_WLF	縦 0	154.23	−0.35	0.00	1.92	×	収束	△	3.3	4.9	8	
8	B_Tset_WLF	横 0.25・縦 1.5	154.22	−0.35	2.29	3	×	収束	○	3.0	5.2	2	
9	A_Tset_WLF	縦 1	154.01	−0.57	2.07	1.92	○	収束	○	2.8	5.2	1	
	C	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	5	

表 36　Tff か Tset か（組ごと・厚みごと）：温度適切版・GPPS（厚みごとの比較のノートの 5〜8 節。05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果 (5 適切学習データ)/全ショット版/厚みごと/シフトに使う温度/厚みごとの比較_まとめ.csv**）**

厚み	組	(a) ずれ Tset %	ずれ Tff %	(a)	(b) ΔL（Tff − Tset）	(b)	(c) 誤差 Tset %	誤差 Tff %	(c)	多数決
1 mm	B_Arr	0.7	0.8	差なし	−1.80	差なし	5.9	5.6	差なし	差なし
1 mm	B_WLF	0.9	1.0	差なし	0.69	差なし	6.1	5.6	差なし	差なし
1 mm	A_Arr	1.2	1.0	差なし	−0.04	差なし	5.8	5.5	差なし	差なし
1 mm	A_WLF	1.3	0.9	差なし	0.02	差なし	6.1	5.6	差なし	差なし
1.5 mm	B_Arr	0.6	0.9	差なし	5.59	Tff	3.3	3.4	差なし	差なし
1.5 mm	B_WLF	1.8	1.8	差なし	4.85	Tff	3.0	3.5	差なし	差なし
1.5 mm	A_Arr	1.9	1.4	差なし	5.37	Tff	3.1	3.2	差なし	差なし
1.5 mm	A_WLF	1.9	1.2	Tff	4.66	Tff	2.8	3.2	差なし	**Tff**
2 mm	B_Arr	1.1	1.1	差なし	−0.07	差なし	5.1	4.9	差なし	差なし
2 mm	B_WLF	1.2	1.2	差なし	0.11	差なし	5.2	4.8	差なし	差なし
2 mm	A_Arr	2.0	1.8	差なし	0.05	差なし	5.2	5.0	差なし	差なし
2 mm	A_WLF	2.1	1.8	差なし	0.22	差なし	5.2	4.9	差なし	差なし

A　読んだ検討結果フォルダ

表 37　検討結果フォルダ（この下の 全ショット版/全厚み総合/シフトファクターの検討/ と 全ショット版/厚みごと/ の CSV を読んだ）

学習データ	材料	フォルダ
通常版	PP	05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果 (5all 学習データ)/
通常版	粉砕材混合 PP	05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果 (5all 学習データ)/
通常版	GPPS	05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果 (5all 学習データ)/
温度適切版	PP	05_…/01_バージン PP 再々実験/01_検討結果/01_バージン PP 再々実験_シフト検討結果 (5 適切学習データ)/
温度適切版	粉砕材混合 PP	05_…/02_粉砕材混合 PP 実験/02_検討結果/02_粉砕材混合 PP 実験_検討結果 (5 適切学習データ)/
温度適切版	GPPS	05_…/03_GPPS 実験/03_検討結果/03_GPPS 実験_検討結果 (5 適切学習データ)/